# Metabolismo y catabolismo

Apuntes · Tema 6 · Biología · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

## 1. Metabolismo: conceptos

**Definición**

Metabolismo: conjunto de reacciones químicas de la célula, organizadas en rutas metabólicas catalizadas por enzimas.
Catabolismo: degradación de moléculas complejas a otras sencillas; oxidativo, libera energía (que se guarda en ATP). Anabolismo: síntesis de moléculas complejas; reductor, consume energía.

**Clave: los "transportadores" del metabolismo**

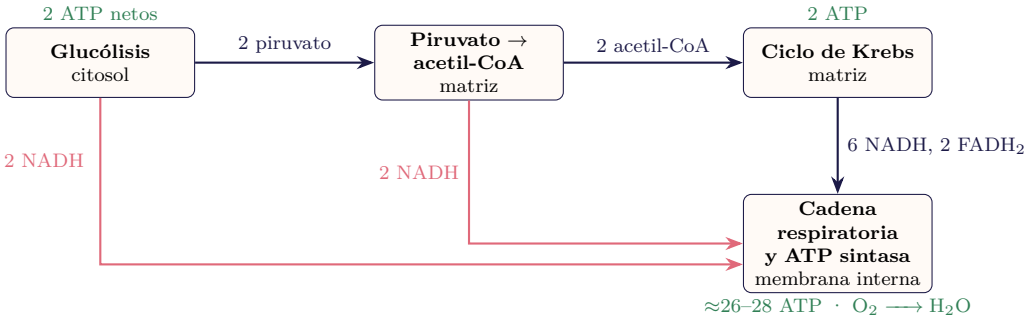
**ATP**: energía. $ATP + H_2O \longrightarrow ADP + P_i$ libera energía; el ATP se forma por fosforilación a nivel de sustrato o por fosforilación oxidativa (cadena respiratoria) y fotofosforilación.
**$NAD^+$/NADH**, **$FAD/FADH_2$**: transportan electrones e hidrógenos en el catabolismo.
**$NADP^+$/NADPH**: en el anabolismo.

| Según la fuente de… | Tipo | Ejemplos |
|---|---|---|
| Carbono | autótrofos ($CO_2$) / heterótrofos (materia orgánica) | plantas / animales, hongos |
| Energía | fotótrofos (luz) / quimiótrofos (reacciones químicas) | plantas / animales, bacterias nitrificantes |

## 2. Respiración celular de la glucosa

**Clave: ecuación global**

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O \qquad + \text{energía (ATP y calor)}$$



| Etapa | Dónde | Balance (por glucosa) | ATP |
|---|---|---|---|
| Glucólisis | citosol | glucosa → 2 piruvato + 2 NADH | 2 netos |
| Descarboxilación oxidativa | matriz | 2 piruvato → 2 acetil-CoA + 2 $CO_2$ + 2 NADH | 0 |
| Ciclo de Krebs (2 vueltas) | matriz | 4 $CO_2$ + 6 NADH + 2 $FADH_2$ | 2 |
| Cadena respiratoria | membrana interna | los NADH y $FADH_2$ ceden electrones; el $O_2$ es el aceptor final y se forma agua | ≈26–28 |
| **Total** | | | **≈30–32** |

**Ojo**
Muchos libros dan 36–38 ATP por glucosa: es un valor teórico antiguo (3 ATP por NADH y 2 por $FADH_2$). Hoy se estima unos 2,5 y 1,5, lo que da unos 30–32. Pregunta en tu centro qué valor usan en el examen.

**Clave: quimiosmosis (Mitchell)**
La cadena de transporte de electrones bombea protones ($H^+$) desde la matriz al espacio intermembrana. Los protones vuelven a la matriz a través de la ATP sintasa, que usa esa energía para fabricar ATP: fosforilación oxidativa.

## 3. Fermentaciones

Sin oxígeno, el NADH de la glucólisis no puede ceder sus electrones a la cadena. Para regenerar el $NAD^+$ y que la glucólisis siga, el piruvato se reduce: fermentación. Es anaerobia y rinde solo 2 ATP por glucosa.

| Fermentación | Producto | Quién y para qué |
|---|---|---|
| Láctica | ácido láctico | bacterias lácticas (yogur, queso); músculo con falta de $O_2$ |
| Alcohólica | etanol + $CO_2$ | levaduras (*Saccharomyces*): pan, vino, cerveza |

## 4. Catabolismo de lípidos y proteínas

**Lípidos**: los triglicéridos se hidrolizan en glicerina (entra en la glucólisis) y ácidos grasos, que en la matriz mitocondrial sufren la $\beta$-oxidación: cada vuelta corta 2 C (un acetil-CoA) y da 1 NADH y 1 $FADH_2$. El ácido palmítico (16 C) da 8 acetil-CoA en 7 vueltas: mucha más energía que la glucosa.
**Proteínas**: los aminoácidos pierden el grupo amino (desaminación, que se elimina como urea) y su esqueleto entra en el ciclo de Krebs.

**Clave: el ciclo de Krebs es el cruce de caminos**
Glúcidos, lípidos y proteínas confluyen en el acetil-CoA y el ciclo de Krebs. Además, el ciclo da intermediarios para el anabolismo: es una ruta anfibólica.